Experimento del espejo de Fresnel

Alan Ivan Ortega Contreras [*], Luz Stefanía Pérez Huesca [**], Ángel Gabriel Munguía Velázquez [***]
Depto. de Actuaría, Física y Matemáticas, Universidad de las Américas Puebla, Puebla, México 72810

31 de octubre de 2026

Resumen

Se estudió la interferencia de dos fuentes virtuales coherentes mediante el espejo de Fresnel. Se midió la separación media entre máximos consecutivos y se utilizó una lente de formación de imágenes para determinar la separación geométrica entre las dos fuentes virtuales generadas. A partir de estas mediciones se obtuvo una longitud de onda de (670 ± 70) nm, con un error porcentual de 6.3 % respecto al valor nominal de 632.8 nm. El patrón observado corroboró el fenómeno de interferencia geométrica entre dos trayectorias reflejadas.

Keywords: interferencia, espejo de Fresnel, fuentes virtuales, longitud de onda, láser He-Ne.

Objetivo y metas específicas

El propósito general de la práctica consistió en observar la interferencia entre dos fuentes de luz virtuales mediante el espejo de Fresnel. El objetivo principal fue determinar la longitud de onda del láser mediante el promedio de la separación entre máximos consecutivos de intensidad d y la distancia de separación proyectada de los puntos A.

Introducción

La naturaleza de la luz fue un tema de gran controversia durante mucho tiempo en la física; en 1690, Christiaan Huygens interpretó la luz como un fenómeno ondulatorio, mientras que en 1704, Isaac Newton describió el haz de luz como una corriente de partículas. Esta contradicción histórica fue resuelta posteriormente por la mecánica cuántica con el surgimiento de la idea de la dualidad onda-partícula.

Uno de los arreglos clásicos para estudiar el comportamiento ondulatorio es el espejo de Fresnel, el cual tiene como objetivo principal generar dos fuentes de luz virtuales y coherentes a través de la reflexión de una fuente de luz puntual. La superposición de estas trayectorias permite observar directamente el fenómeno de interferencia sorteando el problema de la incoherencia que presentan dos fuentes luminosas independientes.

Marco teórico

En el montaje experimental del espejo de Fresnel, el haz reflejado por dos espejos planos ligeramente inclinados genera dos ondas coherentes que se originan en las fuentes virtuales S_1' y S_2'. El enésimo máximo de intensidad ocurre cuando la diferencia de trayectoria óptica (Δs) de las dos ondas cumple con la condición $\Delta s = n \cdot \lambda$.

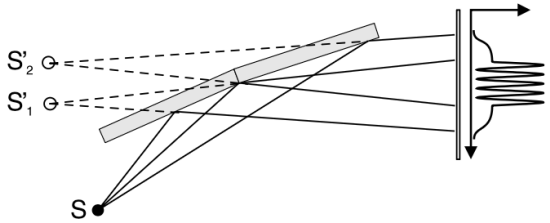


Figura 1: Diagrama de rayos del espejo de Fresnel.

Para una distancia grande L entre las fuentes virtuales y la pantalla de observación, se puede calcular la longitud de onda (λ) de la luz utilizada (láser He-Ne) a partir de la distancia a entre las fuentes virtuales y la distancia d medida entre las líneas de interferencia contiguas:

[*]184544; alan.ortegacs@udlap.mx
[**]183848; luz.perezha@udlap.mx
[***]185518; angel.munguiavz@udlap.mx

$$\lambda = a \cdot \frac{d}{L} \tag{1}$$

Para utilizar esta ecuación, la distancia a entre las fuentes de luz virtuales debe determinarse generando imágenes proyectadas de dichas fuentes sobre una pantalla. A partir de la geometría de los triángulos semejantes formados en la proyección del experimento, midiendo la distancia A entre las imágenes proyectadas por una segunda lente, se obtiene la siguiente relación:

$$a = A \cdot \frac{L_1}{L_2} \tag{2}$$

donde L_1 es la distancia desde las fuentes virtuales a la lente de proyección y L_2 es la distancia desde dicha lente a la pantalla. Al combinar ambas ecuaciones se obtiene un método puramente geométrico para estimar la longitud de onda.

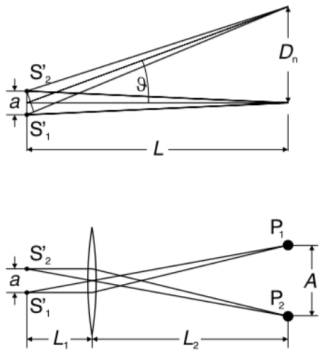


Figura 2: Trayectoria del haz para la interferencia (superior) y proyección de las fuentes virtuales con la lente (inferior).

Materiales y equipos

- Kit de espejo de Fresnel

  1 láser He-Ne, linealmente polarizado (632.8 nm)

  1 lente $f = +5$ mm

  1 lente $f = +200$ mm

  1 pantalla traslúcida

  1 espejo de Fresnel ajustable

  1 banco óptico

Metodología

Se montó el arreglo experimental; en primer lugar, se ajustó el láser He-Ne al extremo del banco óptico. Acto seguido se colocó la lente de $f = +5$ mm frente al láser para ensanchar el haz. Después se colocó el espejo de Fresnel alineado paralelamente al eje óptico de modo que el haz ensanchado incidiera en la arista de separación de los semi-espejos. Se posicionó la segunda lente de $f = +200$ mm cerca del espejo.

Se movió la perilla del espejo para ajustar el ángulo de inclinación hasta visualizar dos puntos de intensidad aproximadamente igual en la pantalla translúcida. Mediante los ajustes se fijó la distancia de separación entre las imágenes proyectadas (A) a aproximadamente 5 mm y se midió finamente con un vernier.

Se registró la distancia desde el centro de la lente de proyección a la pantalla (L_2) y la distancia entre la lente de ensanchamiento y la lente de proyección (L_0). Dado que la fuente puntual real coincide con el foco de la lente de 5 mm, la distancia L_1 se calculó geométricamente restando este foco a L_0.

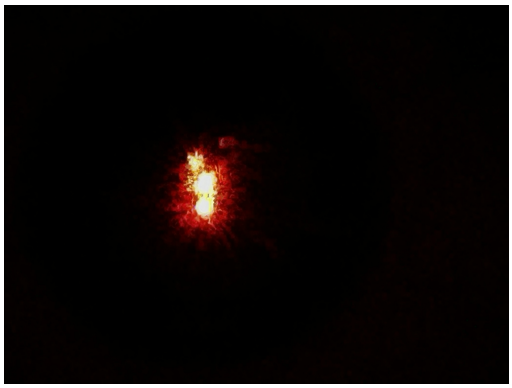


Figura 3: Fuentes virtuales proyectadas en la pantalla traslúcida.

Se retiró la lente de 200 mm para permitir que los haces divergentes interfirieran directamente sobre la pantalla de observación.

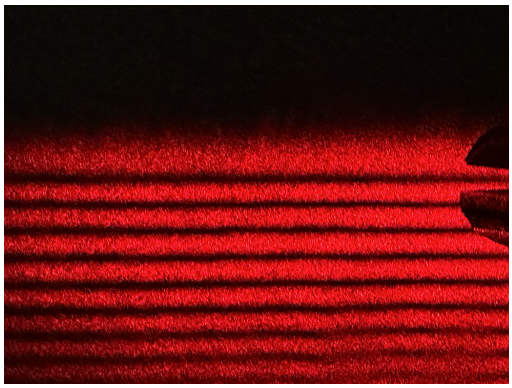


Figura 4: Patrón de interferencia observado.

Finalmente, se midieron cinco separaciones d_k entre máximos consecutivos de intensidad utilizando un vernier, se obtuvo su promedio, y se propagaron las

incertidumbres para calcular la longitud de onda experimental y compararla con el valor de referencia.

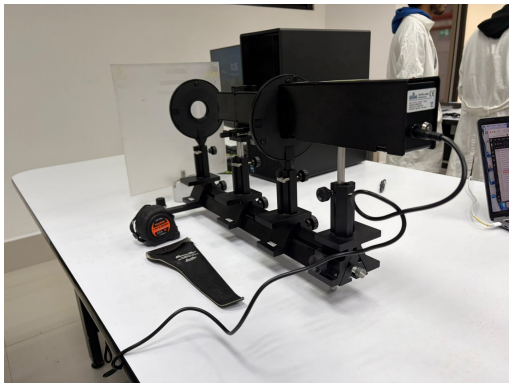


Figura 5: Montaje final del arreglo experimental.

Resultados y análisis

La Tabla 1 presenta las cinco mediciones tomadas para las separaciones contiguas entre franjas.

Medición k	$d_k \pm 0.01$ (mm)
1	0.36
2	0.46
3	0.50
4	0.32
5	0.32

Tabla 1: Separaciones entre máximos consecutivos de intensidad.

Distancia	Valor (cm)
A	0.50 ± 0.01
L_0	29.00 ± 0.05
L_2	78.00 ± 0.05

Tabla 2: Distancias geométricas registradas en el montaje.

Para $N = 5$, el promedio en milímetros y su incertidumbre estadística de la media se calcularon como:

$$\bar{d} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} d_k, \tag{3}$$

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{k=1}^{N}(d_k - \bar{d})^2}, \tag{4}$$

$$\sigma_{\bar{d}} = \frac{\sigma_d}{\sqrt{N}}. \tag{5}$$

Considerando una cifra significativa para la incertidumbre, el espaciamiento medio resultó en:

$$\bar{d} = (0.39 \pm 0.04)\ \text{mm}. \tag{6}$$

Las otras magnitudes empleadas (convertidas a milímetros) son $A = (5.0 \pm 0.1)$ mm, $L_0 = (290.0 \pm 0.5)$ mm y $L_2 = (780.0 \pm 0.5)$ mm. Sabiendo que la fuente puntual está en el foco de la lente expansora, tenemos $L_1 = L_0 - 5$ mm $= 285.0$ mm. Por consiguiente, la distancia total de la fuente a la pantalla es $L = L_1 + L_2 = 1065.0$ mm.

Calculamos primero la separación intrínseca de las fuentes virtuales a:

$$a = A \cdot \frac{L_1}{L_2} = 5.0\ \text{mm} \cdot \frac{285.0\ \text{mm}}{780.0\ \text{mm}} \approx 1.83\ \text{mm}. \tag{7}$$

Sustituyendo los valores en la ecuación de interferencia geométrica, la longitud de onda obtenida es:

$$\lambda = a \cdot \frac{\bar{d}}{L} = 1.827\ \text{mm} \cdot \frac{0.392\ \text{mm}}{1065.0\ \text{mm}} = 672.4\ \text{nm}. \tag{8}$$

La incertidumbre de la longitud de onda se propagó asumiendo variables independientes mediante derivadas parciales:

$$\delta\lambda = \lambda\sqrt{\left(\frac{\delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\delta\bar{d}}{\bar{d}}\right)^2 + \dots} \tag{9}$$

Al evaluar la propagación, las contribuciones dominantes provienen de las mediciones de A y $\bar{d}$. Resolviendo se obtiene $\delta\lambda \approx 70$ nm. Redondeando la incertidumbre a una cifra significativa, el resultado experimental se reporta como:

$$\boxed{\lambda = (670 \pm 70)\ \text{nm}.} \tag{10}$$

Se adoptó como referencia $\lambda_{\text{ref}} = 632.8$ nm, correspondiente al láser He-Ne. El error porcentual se calculó con el resultado previo al redondeo:

$$\begin{aligned} \%\text{error} &= \frac{|\lambda_{\text{exp}} - \lambda_{\text{ref}}|}{\lambda_{\text{ref}}} \times 100\,\% \\ &= \frac{|672.4 - 632.8|}{632.8} \times 100\,\% \\ &= 6.3\,\%. \end{aligned} \tag{11}$$

Análisis del resultado

El valor experimental de longitud de onda obtenido (670 nm) guarda una excelente correlación con la longitud de onda real del láser He-Ne (632.8 nm). Con un error del 6.3 %, la medición se ubica dentro de los márgenes de la incertidumbre propagada (±70 nm). La ligera sobreestimación se debe principalmente a la dificultad mecánica y visual de medir franjas submilimétricas (~ 0.39 mm) a simple vista sobre una pantalla de proyección empleando un vernier. Dicha limitación podría haberse reducido al acatar la recomendación de usar un $L_2 > 2$ m para amplificar y espaciar el patrón.

Conclusiones

En esta práctica se evaluó el comportamiento ondulatorio de la luz a través de la interferencia generada por el espejo de Fresnel. El marco geométrico de los triángulos semejantes permitió proyectar las fuentes virtuales en la pantalla y medir una separación efectiva ($a \approx 1.83$ mm). El cálculo experimental de la longitud de onda dio como resultado (670 ± 70) nm, con un error del 6.3 % en contraste con los 632.8 nm nominales. Estos resultados validan cuantitativamente la relación entre el espaciamiento de las franjas y la longitud de onda, demostrando la eficacia del arreglo para producir fuentes virtuales espacialmente coherentes.

Referencias

[1] LD DIDACTIC GmbH, *Interference at a Fresnel's mirror with an He-Ne laser*, Physics Leaflets P5.3.2.1, pp. 1–3.

[2] LEYBOLD DIDACTIC GmbH, *He-Ne laser, linearly polarised (471 830)*, Instruction sheet, 06/04-W97-Kem, pp. 1–2.